



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

DATENBANK-PRAKTIKUM

Universität Leipzig, Institut für Informatik

Abteilung Datenbanken

Prof. Dr. E. Rahm

B. Uhrich, L. Lange, V. Christen

`{uhrich, lange, christen}@informatik.uni-leipzig.de`

`http://dbs.uni-leipzig.de`

ORGANISATORISCHES

3 Teile

- 1) **Datenbankentwurf, Datenimport**
- 2) **Formulierung von SQL-Anfragen**
- 3) **Entwicklung einer Middleware für eine Applikation unter Verwendung von Hibernate**

Inhalt Einführung

- Domäne
- Überblick zur Aufgabenstellung A1+A2 (+ kurz A3)
- Organisatorisches



MINIWELT: MEDIA STORE

- Shops bieten verschiedene Produkte an.
- Produkte können DVDs, Cds oder Bücher sein.
- Diese sind in Kategorien eingeordnet.
- Zu den Produkten existieren Reviews, die ein Rating umfassen.
- ...



AUFGABE 1

- Miniweltbeschreibung und mgl. Fragen beachten!
- Relationenmodell erstellen(SQL-Schema)
 - Entity-Mengen zu Relationen
 - N:M-Beziehungen zu eigene Relationen
 - ER-Beziehungen zu Fremdschlüssel
- Roh-Daten liegen als XML (und CSV) vor
 - Laden – Variante 1:
 - Parsen mittels implementierten Programms in Java
 - Laden – Variante 2:
 - XML-Daten in Datenbank laden und XML-Verarbeitung des DBMS nutzen
 - Korrektheits-/Konsistenzprüfung
 - Abhängigkeiten/Ladereihenfolge (Fremdschlüssel)

XML: BEISPIEL

```
<shop name="Dresden">
  <item pgroup="DVD" asin="B00066KWNS" salesrank="3789">
    <title>Stray Cats - Rumble in Brixton</title>
    <price state="new" mult="0.01" currency="" />
    <ean>0640424406295</ean>
    <actors>
      <actor>Stray Cats</actor>
    </actors>
    <creators>
      <creator>Pierre Lamoureux</creator>
      <creator>Stray Cats</creator>
    </creators>
    <directors>
      <director>Pierre Lamoureux</director>
    </directors>
    <labels />
    <publishers />
    <studios>
      <studio>Sony BMG Music Entertainment GmbH</studio>
      <studio>Sony</studio>
    </studios>
    <similar>
      <item asin="B000B5IOSE">The Brian Setzer Orchestra - Christmas Extravaganza (Limitierte Auflage)</item>
    </similar>
    <tracks />
    <audiotext>
      <language type="Original Language">Englisch</language>
      <audioformat>Dolby Digital 5.1</audioformat>
    </audiotext>
    <bookspec />
    <dvdspec>
      <aspectratio />
      <format>AC-3, PAL</format>
      <regioncode>0</regioncode>
      <releasedate>2004-11-15</releasedate>
      <runningtime>129</runningtime>
      <theatr_release />
      <upc val="640424406295" />
    </dvdspec>
  </item>
</shop>
```

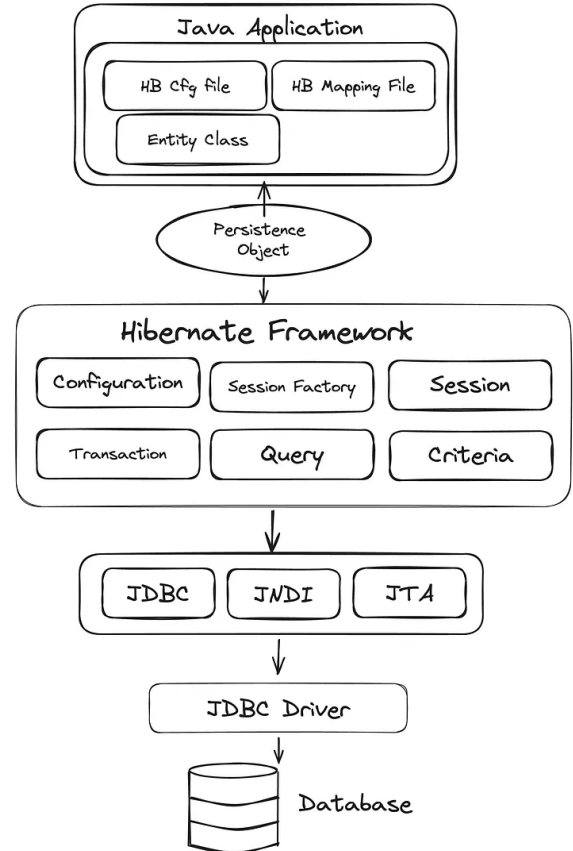
AUFGABE 2

- Formulieren von SQL Anfragen auf der erzeugten DB, u.a. zu folgenden Themen
 - Wieviele Produkte jeden Typs...?
 - Top Produkte jeden Typs... ?
 - Produkte ohne Angebot...?
 - Produkte mit dem teuersten Angebot doppelt so teuer...?
 - Top Rezensenten ...?
 - Ähnliche Produkte...?
 - Genaue Formulierung der Fragen siehe Moodle
- Änderungen in der erzeugten DB
 - Dynamische Anpassung des Ratings für ein Produkt



AUFGABE 3

- Java-Anwendung + DB
 - Implementieren einer Middleware unter Verwendung von Hibernate
 - Objekt-Relationales Persistenz-Framework
 - Open-Source-Projekt: www.hibernate.org
 - "Java-Objekt in relationaler Datenbank speichern und laden"



ORGANISATORISCHES

- Absolvieren in 2er-Gruppen
- Bestehen des Moduls durch Bestehen der 3. Testate
 - Note = Durchschnitt der Testatnoten
- Beide Studenten müssen beim Testat im virtuellen Raum sein
- Testat Termine
 - [Testat 1](#): 02.06.2025 - 06.06.2025
 - [Testat 2](#): 07.07.2025 - 11.07.2025
 - [Testat 3](#): Absprache mit Betreuer spätestens Ende des Semesters

